



图书情报工作
Library and Information Service
ISSN 0252-3116, CN 11-1541/G2

《图书情报工作》网络首发论文

题目：人智交互体验中算法素养对 AIGC 感知可信度的影响研究
作者：刘佳, 李佳忆, 李贺
收稿日期：2025-07-17
网络首发日期：2026-06-01
引用格式：刘佳, 李佳忆, 李贺. 人智交互体验中算法素养对 AIGC 感知可信度的影响研究[J/OL]. 图书情报工作.
<https://link.cnki.net/urlid/11.1541.G2.20260531.1715.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

人智交互体验中算法素养对 AIGC 感知可信度的影响研究 *

■ 刘佳¹ 李佳忆² 李贺¹

¹ 吉林大学商学与管理学院 长春 130012

² 长春市图书馆 长春 130021

摘要：[目的/意义] 探究人智交互体验中用户算法素养对 AIGC 感知可信度的影响机制，以优化用户体验、增强其对 AIGC 技术的信任与接纳程度。[方法/过程] 基于启发—系统式模型与“计算机即社会行动者”理论，结合拟人化表达、同理心感知等社会属性，采用涵盖算法知识、算法意识、算法评估、算法应对和算法创造五个维度的算法素养体系，构建算法素养对 AIGC 感知可信度影响的理论模型，采用结构方程模型进行实证分析。[结果/结论] 研究发现，算法素养通过强化用户感知信息质量促使用户采用系统式处理，从而显著提升感知可信度；然而，其通过削弱用户感知功能质量抑制启发式处理，进而对感知可信度产生负向影响，性别、学历等用户特征未显著调节该路径。此外，算法知识、算法评估与算法创造正向影响用户感知信息质量；算法意识与算法知识负向影响用户感知功能质量；算法知识与算法应对则正向影响用户感知 AI 道德。

关键词：算法素养 感知可信度 AIGC 人智交互体验

分类号：G252

引用本文：刘佳, 李佳忆, 李贺. 人智交互体验中算法素养对 AIGC 感知可信度的影响研究 [J]. 图书情报工作, 2026, 70(X): 00-00. (Citation: Liu Jia, LI Jiayi, LI He. The Impact of Algorithm Literacy on the Perceived Credibility of AIGC in Human-AI Interaction Experiences[J]. Library and Information Service, 2026, 70(X): 00-00.)

人工智能 (artificial intelligence, AI) 的快速发展推动了人机交互的革新。基于大语言模型的生成式智能搜索技术在人工智能和信息检索领域产生了变革性的影响，但也面临一个不可避免的关键问题——可信度^[1]。在信息爆炸时代，人工智能生成内容 (artificial intelligence generated content, AIGC) 的可信度直接关系到用户体验及其对 AI 生成系统的信任和接纳。尽管 AI 的智能化功能和便利性能带来积极体验，但一旦生成内容存在瑕疵或误导性信息，用户的信任可能迅速崩塌，甚至拒绝使用相关技术^[2]。这一矛盾凸显了在提升 AI 技术水平的同时，确保内容的可信度不仅是增强用户满意度与信任的核心，更是当前人智交互领域亟待解决的重大挑战。然而，传统的可信度研究未能充分考虑人智交互中的感知可信度问题，尤其忽略了情感交

互等社会属性的影响，暴露出既有研究的局限。此外，算法的复杂性与不透明性，叠加用户算法素养的差异，不仅加剧了数字鸿沟，更催生了深层次的数字不平等。尽管已有研究关注到用户算法素养与感知可信度的相关性，但对其作用机制以及不同维度的影响路径缺乏系统性的分析。

因此，本研究基于启发—系统式模型与计算机即社会行动者理论，构建算法素养的多维度分析框架，探究人智交互体验中用户算法素养对 AIGC 感知可信度的影响机制，拟解决以下研究问题：第一，用户算法素养如何影响其对 AIGC 的感知可信度；第二，用户算法素养的不同维度对 AIGC 感知可信度产生何种差异化影响。研究旨在为开发更加可靠、公平和透明的 AI 生成系统提供理论依据与实践指导，优化用户体验，增强人智交互信任，推动 AI 生成系统的健康

* 本文系国家社会科学基金项目“智媒时代公众算法素养的形成、测度与培育研究” (项目编号: 23BTQ087) 研究成果之一。

作者简介: 刘佳, 教授, 博士, 博士生导师, E-mail: 95292766@qq.com; 李佳忆, 助理馆员; 李贺, 教授, 博士, 博士生导师。

收稿日期: 2025-07-17 修回日期: 2025-10-21 本文起止页码: 2025-2137

版权所有 ©《图书情报工作》杂志社有限公司, 未经许可不得转载 (Copyrights © LIS Press Co., Ltd. Reproduction is prohibited without permission)

发展和广泛应用。

1 相关研究 /Related research

1.1 AIGC 感知可信度的相关研究

随着 AIGC 日益融入社会生活的多个领域，其对个体认知与社会运行的影响不断加深。然而，AIGC 在质量与生成机制上仍存在一定局限，难以满足用户对内容可信度的期待。研究表明，AIGC 感知可信度是衡量用户信任与使用意愿的关键指标，也是理解用户是否接受并依赖 AIGC 的核心切入点。已有研究从信息内容、信息源等维度出发，指出 AIGC 在表达方式与交互特征上与传统信息存在差异，特别是拟人化特征对用户感知可信度具有显著影响^[3]。但随着交互技术的发展，仅从内容或技术层面已难以全面揭示用户感知的复杂机制。当前的研究重心正逐渐转向用户认知层面，提升用户对算法原理及潜在偏见的理解被视为增强 AIGC 感知可信度的关键路径。

在此背景下，人智交互体验成为理解用户感知可信度的重要视角。该视角关注用户在与 AI 生成系统互动过程中的主观感受^[4]，涵盖心理状态、情感反应与认知评估^[5]。随着生成式人工智能的广泛应用，交互质量不再仅取决于内容准确性或信息源可信度，而更多体现在用户与系统的动态互动中。系统的易用性、响应速度以及情感回应能力等因素，均对用户认知、情感反应及最终的可信度评估产生关键影响。

基于人智交互体验框架，算法素养在影响 AIGC 感知可信度过程中的作用日益受到关注。算法素养涵盖用户对算法的理解、知识体系、想象与应用能力等多个维度，有助于用户识别和应对误导性信息，增强对 AIGC 的信任与判断力。学者们从不同角度探讨了二者的关系：宋士杰提出用户会运用自身的认知资源建立对 AIGC 的隐喻性理解，强调算法素养在提升 AIGC 的信任度和感知可信度中的核心作用^[6]；T. H. C. Chiang 等则指出算法素养是识别 AIGC 真实性的关键能力^[7]；另有研究强调，通过科学教育培养算法素养，有助于增强用户面对不实信息时的感知可信度^[8]。倪子涵通过算法知识衡量个体算法素养水平，指出用户在算法体验中常面临信任与情感反应等问题，这些因素直接影响用户对信息的可信度评估及决策行为^[9]。

综上，现有研究已从不同角度证实算法素养与 AIGC 感知可信度之间存在显著且密切的关联，算法素养不仅是用户理解和评估 AIGC 的基础，更是塑造

用户信任的关键前置因素。

1.2 算法素养构成及其对 AIGC 感知可信度的影响研究

如前文所述，算法素养被证实是影响 AIGC 感知可信度的关键变量。但算法素养通过何种路径对 AIGC 感知可信度产生影响，相关研究仍比较匮乏，学界通过解构算法素养的构成维度，为其内在作用机制提供了可行的分析框架。

当前，对算法素养的界定主要围绕两大核心能力：①理解、分析并应用算法的基础能力；②对算法在社会、技术与伦理层面影响的批判性认知^[10]。学者们对其构成维度进行了深入探讨。L. Dogruel 将其划分为认知维度（算法知识和意识、算法评估）和行为维度（算法创造和算法应对）^[11]。M. Ridley^[12]和邓胜利^[13]则进一步对认知维度中的算法知识和算法意识进行细化。尽管不同研究的划分方式存在细微差别，但其核心要素大多可被纳入一个综合性的多维框架之中。

基于上述研究，本研究采纳并整合出一个由算法知识、算法意识、算法评估、算法应对和算法创造五个维度构成的算法素养分析框架，具体定义如表 1 所示。五个维度共同构成了用户对算法的整体理解、批判与交互能力。

表 1 用户算法素养的维度定义
Table 1 Dimensional definitions of user algorithm literacy

变量	维度	定义	来源
算法素养	算法知识	个人对算法的理解	邓胜利 ^[13]
	算法意识	与系统互动时能够意识到算法的存在和功能	
	算法评估	个体评估算法系统和生成内容的能力	L.Dogruel ^[11]
	算法应对	正确处理算法带来的各种问题 的能力	
	算法创造	选择、开发、设计算法相关的能 力	

算法素养的细分框架使得深入剖析算法素养对 AIGC 感知可信度的差异化作用路径成为可能。正如 S. Lin 的研究所提示，对算法机制的深刻理解可能使用户对算法偏见更为敏感，从而可能削弱其感知可信度^[14]；A. Koenig 则指出算法意识与算法评估能理性地调节对 AIGC 的信任，进而影响用户对 AI 算法平台的使用意愿^[15]；D. Shin 的研究引入公平性、问责制、透明度和可解释性（FATE）原则^[16]，探讨了用户如何运用多维度的算法素养来综合评判 AIGC 的可信度^[10]。

由此可见，算法素养并非以一个笼统的整体发挥

作用,其内部不同维度可能对AIGC感知可信度产生方向、强度各异的影响。现有研究虽已触及这些复杂的路径,但大多仅侧重单一或部分维度。因此,本研究旨在系统性地揭示算法素养各维度的独特作用,从而完整地阐释算法素养的影响机制。

1.3 启发—系统式模型的相关研究

启发—系统式模型(heuristic-system model, HSM)由心理学家S. Chaiken提出,用于解释个体在复杂信息情境中的决策机制^[17]。该模型指出,用户在处理信息时主要采用两种路径:系统式处理依赖于个体充足的动机与认知资源,表现为对信息进行深思熟虑的、分析性评估^[18];而启发式处理则在动机或认知资源有限时被激活,依赖于直观的线索或经验法则进行快速判断^[17]。已有研究表明,用户采用的信息处理路径会显著影响其对信息的感知与后续行为。曹坡等发现,用户的信息处理路径直接影响其对健康信息的感知与采纳意愿^[19];Li M指出理性的决策往往源于对多信息源的系统式分析^[20];Wang Y则证实信息呈现方式会引导用户选择不同的信息处理模式,从而影响其对社交推荐的采纳^[21]。

鉴于算法素养直接关系到用户的认知资源与批判性动机,HSM为本研究提供了关键的理论依据,用以解释不同素养水平的用户在面对AIGC时,如何激活不同的认知路径,并最终导致其感知可信度的差异。

1.4 计算机即社会行动者理论与人智交互视角

计算机即社会行动者理论(computers are social actors theory, CASA)揭示了人智交互中的一个基本事实:尽管用户理性上知晓计算机并非人类,但仍会无意识地对具备语音或个性等类人特征的机器采取人际互动模式,并产生相应的社会与情感反应^[22-23]。这一视角对理解人智交互体验至关重要。K. Haresamudram等的研究表明,智能体的外貌、声音等拟人化特征会独立影响用户的拟人化感知^[24];当AI提供的信息符合用户既有观点时,用户倾向于以启发式处理方式接纳信息^[23]。

随着AI生成系统自主性与交互性的增加,CASA理论的解释力日益凸显。本研究引入CASA理论,旨在阐明用户并非仅以纯理性方式评估AIGC,而是会将AI视为一个“社会行动者”,其感知可信度同样受到拟人化表达、情感共鸣等社会性线索的深刻影响。这一社会认知视角,与启发—系统式模型中的启发式处理路径形成了良好的理论呼应。

综上所述,已有研究确认了算法素养对AIGC感

知可信度的关键作用,但仍存在局限:首先,在作用机制上,现有研究多将算法素养视为整体,对其内部不同维度的差异化作用路径探讨不足。其次,在理论视角上,尽管部分研究关注了AIGC的拟人化特征,但在人智交互情境下,由社会性互动所触发的情感与认知反应尚未被系统地纳入解释模型。因此,本研究聚焦于人智交互体验,整合HSM与CASA构建双路径分析模型,系统检验算法素养的五个维度如何通过影响用户的感知功能质量、AI道德,以及感知信息质量,最终作用于对AIGC的感知可信度。

2 研究假设与理论模型构建 /Research hypotheses and theoretical model construction

2.1 人智交互体验中用户的AIGC感知因素分析

在用户对AIGC的感知方面,已有研究普遍将其划分为感知信息质量和感知功能质量^[25]。感知信息质量关注用户对AIGC准确性、有用性以及信息量的感知;感知功能质量则关注用户对AI生成系统响应速度与拟人化程度的感知,研究结合CASA理论,重点探讨AIGC在交互过程中的类人特质与情感回应能力。此外,AI生成系统的隐形算法特征引发了关于FATE框架(公平性、问责制、透明度和可解释性)的道德讨论^[10,16]。因此,本研究将用户对AIGC的感知划分为感知信息质量、感知功能质量和感知AI道德三个维度。表2列出了各变量及其维度的具体定义。

2.2 研究假设

2.2.1 用户算法素养对AIGC感知维度的影响

(1) 算法意识对AIGC感知维度的影响。用户在使用AI生成系统时,常通过情绪体验来评估系统的功能质量^[31]。随着算法意识的提升,特别是当用户能够识别算法霸权等机制时,可能触发负面情绪,影响用户与系统的互动体验。算法意识还会改变用户对交互对象的认知,将AI生成系统视为工具而非人类,促使其采用异于人际交往的互动方式,减少对系统情感回应的关注^[32]。此外,较高的算法意识会增强用户对AI生成系统潜在伦理问题的敏锐度。D. M. Obreja指出,当用户意识到算法可能影响其媒体使用行为,尤其在涉及政治与宗教等敏感议题时,会加剧其对潜在负面效应与信息误导的担忧^[33]。这种道德意识的提升使用户对AI生成系统持更加审慎的态度,强化其对隐私保护、公平性和偏见等道德风险的关注与感知。因此,本研究作如下假设:

表 2 用户对 AIGC 感知的维度定义
Table 2 Dimensional definitions of user perception of AIGC

变量	维度	定义	来源
感知信息质量	感知内容有用性	对 AI 生成系统在提升其工作效率方面的感知	H. L. Lu ^[26]
	感知内容量	对 AI 生成内容在详尽性与丰富性方面的感知	J. J. Zhang ^[27]
	感知内容准确性	对 AI 生成内容在准确性和需求契合度方面的感知	T. Zhou ^[28]
感知功能质量	感知拟人化	对 AI 生成系统在交流中展现出类人语言风格和性格特征的感知	T. Zhou ^[28]
	感知同理心	对 AI 生成内容在情感回应方面的感知	J. J. Zhang ^[27]
	感知响应速度	对 AI 生成系统响应其请求速度的感知	X. Yang ^[29]
感知 AI 道德	感知公平性	对 AI 生成内容在公正性与去偏见性方面的感知	A. Singhal ^[30]
	感知透明度	对 AI 生成系统输出或决策过程透明清晰程度的感知	
	感知问责制	对 AI 生成系统是否具备明确责任归属机制的感知	
	感知可解释性	对 AI 生成结果的成因和逻辑是否易于理解的感知	D. Shin ^[16]

H1a: 算法意识负向影响用户感知功能质量;

H1b: 算法意识正向影响用户感知 AI 道德。

(2) 算法知识对 AIGC 感知维度的影响。具备算法知识的用户通常更易理解 AI 生成系统的运作机制^[10], 对信息准确性等关键性能指标形成清晰判断。当用户理解算法筛选与呈现信息的逻辑时, 往往会展现出更强的辨别能力, 既能够意识到社交媒体内容未必客观准确^[34], 也能据此调整信息接收与处理策略, 形成更精准的认知。然而, 这种理解也使其更倾向于从专业角度进行内容评估, 对系统的拟人化表现、同理心以及响应速度等功能特性的关注度相对较低^[35]。评估视角的差异可能导致用户忽视系统的功能特性, 降低对功能质量的整体感知。相比之下, 算法知识匮乏的用户因认知局限, 对系统依赖性更高, 且在隐私保护与伦理评估方面掌握力不足^[28]。这意味着, 算法知识丰富的用户在识别道德风险方面具有显著优势。正如 Y. Zhang 强调的, 用户对算法的理解不仅能有效应对潜在负面影响, 还能增强道德判断的警觉性^[36]。因此, 本研究作如下假设:

H2a: 算法知识正向影响用户感知信息质量;

H2b: 算法知识负向影响用户感知功能质量;

H2c: 算法知识正向影响用户感知 AI 道德。

(3) 算法评估对 AIGC 感知维度的影响。具备较强算法评估能力的用户能够细致分析信息来源、内容逻辑和数据准确性, 有效规避信息偏差的误导^[28]。这一能力显著增强用户的判断力, 使其在复杂信息环境中仍能保持理性审慎, 公正、准确地评估信息真伪与可信度^[37], 增强对信息质量的整体感知。相比之下, 算法评估能力较弱的用户因缺乏深度分析能力, 更易接受 AIGC 呈现的表层信息。面对 AI 生成系统可能引发的伦理问题, 尤其在隐私侵犯、算法歧视和虚假信息传播等方面显得尤为脆弱^[38]。在算法主导的信息呈现机制下, 这类用户更易忽视潜在

偏见与误导风险, 陷入算法设定的伦理困境。因此, 本研究作如下假设:

H3a: 算法评估正向影响用户感知信息质量;

H3b: 算法评估正向影响用户感知 AI 道德。

(4) 算法应对对 AIGC 感知维度的影响。在信息过载的背景下, 数字空间压缩与媒体推送机制加剧了信息同质化, 用户获取新信息的难度增大。为了突破这一障碍, 具备算法应对能力的用户会调整使用习惯, 引导 AI 生成系统输出超越预设偏好的内容, 以此突破算法限制。这一主动策略不仅帮助用户抵御算法操控^[39], 也促使他们在信息筛选和甄别上更加谨慎^[40], 提高对信息质量的认知。同时, 良好的算法应对能力也促使用户更主动地思考 AI 生成系统的伦理影响, 使他们更敏锐地识别算法偏见与隐私风险^[41], 并借助“算法资源”反制算法管控, 探索其运作机制。这种高度的自主性既强化了用户识别与应对风险的能力, 也深化了他们对 AI 道德问题的感知。因此, 本研究作如下假设:

H4a: 算法应对正向影响用户感知信息质量;

H4b: 算法应对正向影响用户感知 AI 道德。

(5) 算法创造对 AIGC 感知维度的影响。随着算法跨语言处理与定制化生成能力的提升, AI 生成系统的信息输出更具灵活性与多样性。J. Kreft 指出, 用户在操作中的创新性行为有助于提升其对信息质量的感知^[42]。当用户理解信息生成机制并主动调控和优化生成逻辑时, 输出内容将突破固定形式^[43], 更贴合个性化需求。这种参与式创造不仅增强了 AIGC 的准确性和可靠性, 也深化了用户对信息质量的整体认知。因此, 本研究作如下假设:

H5a: 算法创造正向影响用户感知信息质量。

根据前述分析, 算法素养的五个维度在不同程度上影响用户对信息质量、功能质量和 AI 道德的感知。总体而言, 各维度对 AIGC 感知的影响趋势保持一致,

呈现出一致的正向或负向效应。因此,本研究提出以下假设:

H6a: 算法素养正向影响用户感知信息质量;

H6b: 算法素养负向影响用户感知功能质量;

H6c: 算法素养正向影响用户感知 AI 道德。

2.2.2 AIGC 感知维度对信息处理路径的影响

(1) 用户感知信息质量对信息处理路径的影响。随着 AI 技术的发展,用户对其潜力与风险的认知不断深化。这促使用户不仅更细致地考量生成内容的质量,也增强了对潜在风险的警觉与担忧。无论是对信息有用性的高度关注,还是信息量增加导致的信息甄别难度提升,用户均需调动知识储备^[26],投入更多时间和认知资源深入分析、评估信息^[44],以确保信息的精准可靠。此时,他们更倾向于采用系统式处理模式筛选、验证信息,从而在复杂信息环境中获得更高质量的互动体验。因此,本研究作如下假设:

H7a: 用户对信息质量的感知更易触发系统式信息处理模式。

(2) 用户感知功能质量对信息处理路径的影响。当 AI 生成系统通过情感化声音展现类人特性时,会显著影响用户的认知判断,他们可能认为系统具备“心灵”或“情感”,将其视为具有人际亲和性的“他者”,从而增强情感认同与信任^[45],并减少对信息内容的深度处理。同时,快速而精准的反馈可有效减轻用户的认知负担,带来更积极的交互体验^[29],促使其更依赖既有经验和直觉进行判断。因此,当用户感知到系统功能表现突出时,往往忽略内容细节,转而更多地依赖直观与情感线索^[46],优先采用启发式处理模式。因此,本研究作如下假设:

H7b: 用户对功能质量的感知更易触发启发式信息处理模式。

(3) 用户感知 AI 道德对信息处理路径的影响。用户普遍认为自动化算法不可避免地带有一定的人为偏见,且 AI 生成系统常难以充分展现机制细节。这种对潜在偏见的感知促使用户特别关注 FATE 要素(公平性、透明度、问责制和可解释性)^[47]。一方面,由于缺乏识别复杂算法偏差的能力,用户往往基于先入为主的认知对算法公平性做出假设^[48];另一方面,当系统公开其生成逻辑时,用户能够迅速形成透明度感知,显著减轻认知负担。同时,问责制与结果的可解释性也直接影响用户对系统决策机制的信任^[49]。在此情境下,用户更倾向于依赖启发式处理模式快速判断信息的可靠性与准确性。因

此,本研究作如下假设:

H7c: 用户对 AI 道德的感知更易触发启发式信息处理模式。

2.2.3 信息处理路径对用户感知可信度的影响

(1) 系统式信息处理对用户感知可信度的影响。对于动机强烈且知识储备丰富的用户,系统式处理是通过分析信息细节来提升 AIGC 感知可信度的有效策略^[50]。E. H. Jung 发现,当用户面对由权威专家提供但可能存在瑕疵的信息时,往往会进行更细致的分析^[51],这表明,系统处理模式促使用户综合考量信息内容与来源,形成更精准的可信度判断,降低了因依赖直觉导致的误判风险。由此,系统式处理通过推动用户深入考量信息,有效增强其对内容的信任度与准确性判断。因此,本研究作如下假设:

H8a: 系统式信息处理正向影响用户的感知可信度。

(2) 启发式信息处理对用户感知可信度的影响。启发式处理是用户普遍采用的高效信息处理方式,显著影响感知可信度。T. Lucassen 研究发现,信任维基百科的学生倾向于依据直观信号快速做出判断^[52],这一现象印证了启发式处理与感知可信度的关联性。S. Lim 进一步指出,在信息过载的数字环境中,相较于系统式处理,启发式处理对用户感知可信度的影响更为显著^[53],这种信息处理模式能够帮助用户快速筛选关键信息并做出可信度判断,有效提升信息处理效率。因此,本研究作如下假设:

H8b: 启发式信息处理正向影响用户的感知可信度。

2.2.4 AIGC 感知维度、信息处理路径的链式中介作用

根据前文所述,用户的算法素养将影响其对 AIGC 的感知,并进一步通过信息处理路径的选择与使用,最终影响其对 AIGC 的感知可信度。因此,在算法素养影响 AIGC 感知可信度的过程中,用户对 AIGC 的感知维度与信息处理路径起到了链式中介作用。因此,提出以下假设:

H9a: 感知信息质量在算法素养影响系统式处理的过程中发挥中介作用;

H9b: 感知功能质量在算法素养影响启发式处理的过程中发挥中介作用;

H9c: 感知 AI 道德在算法素养影响启发式处理的过程中发挥中介作用;

H9d: 系统式处理在感知信息质量影响 AIGC 感知可信度的过程中发挥中介作用;

H9e: 启发式处理在感知功能质量影响 AIGC 感

知可信度的过程中发挥中介作用；

H9f: 启发式处理在感知 AI 道德影响 AIGC 感知可信度的过程中发挥中介作用；

H9g: 算法素养通过感知信息质量和系统式处理的链式路径对 AIGC 感知可信度产生显著影响；

H9h: 算法素养通过感知功能质量和启发式处理的链式路径对 AIGC 感知可信度产生显著影响；

H9i: 算法素养通过感知 AI 道德和启发式处理的链式路径对 AIGC 感知可信度产生显著影响。

2.2.5 性别、学历的调节作用

在探讨个体特征对影响路径的调节效应时，本研究重点考察了性别与学历两个变量。尽管年龄可能也是一个潜在影响因素，但由于本研究样本的年龄段分布相对集中，其变异度不足以支撑有意义的统计检验，因此未将年龄纳入本次研究的调节变量中。

理论与实证研究均表明，性别与学历在算法素养与 AIGC 感知可信度的作用路径中，可能展现出更强的调节效应。就性别而言，已有研究显示，女性用户在某些技术情境下可能表现出与男性不同的信任形

成模式。女性可能由于相对较低的自信水平，更倾向于依赖算法提供的建议与结果^[54]，从而可能在交互中形成较高的初始信任。另一方面，女性往往在情感表达与情绪感知方面更为敏锐^[55]，这种特质可能使其对人机交互中的社会性与情感线索更为敏感，进而放大其对 AIGC 感知可信度的感性体验与评估^[56]。在学历方面，教育背景是表征个体认知资源与专业知识的关键指标。高学历群体凭借其更为扎实的知识体系与批判性思维，在面对算法输出时往往更倾向于调动自身的专业知识进行审慎评估，而非全盘接受^[57]，这种批判性立场可能使其对 AIGC 的感知可信度持更为审慎的态度^[58]。因此，作如下假设：

H10a: 性别对用户算法素养与感知可信度的路径起调节作用；

H10b: 学历对用户算法素养与感知可信度的路径起调节作用。

2.3 算法素养对 AIGC 感知可信度影响的理论模型

根据上述假设，本研究构建了算法素养对 AIGC 感知可信度影响的理论模型，如图 1 所示：

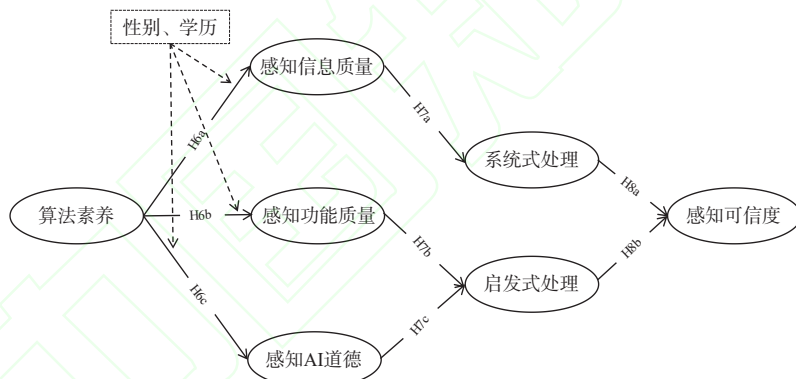


图 1 算法素养对 AIGC 感知可信度影响的理论模型

Figure 1 Theoretical model of the impact of algorithmic literacy on perceived AIGC credibility

根据算法素养具体维度的研究假设，构建各维度对 AIGC 感知可信度影响的理论模型，如图 2 所示：

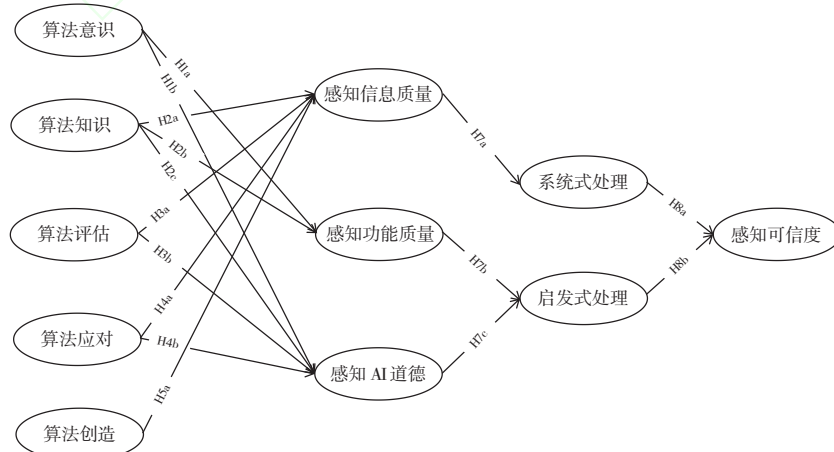


图 2 算法素养各维度对 AIGC 感知可信度影响的理论模型

Figure 2 Theoretical model of the impact of algorithmic literacy dimensions on perceived AIGC credibility

3 实证分析 /Empirical Analysis

3.1 调查问卷设计

本研究采用问卷调查方法进行实证研究。为保证问卷的内容效度，参考国内外相关的成熟量表进行问题设计，并结合算法属性进行调整（如表 3 所示），

所有题项均采用 Likert 7 级量表进行量化。为确保调研的科学性与有效性，在正式调研前通过预调研优化题项，各变量信度 α 值均高于 0.7，题项与总计相关性超过 0.6，且删除任一题项后 α 值均低于总体信度；KMO 值为 0.806，巴特利特球形度检验结果显著，表明问卷信效度良好。

表 3 变量测量题项及参考来源
Table 3 Measurement items and references

变量	维度	测量项	来源
算法素养	算法意识	我认为 AI 生成系统会根据我提供的信息生成内容	B. Zarouali ^[59]
		我认为 AI 生成系统在生成内容时无需人工干预	
		我认为 AI 生成系统会根据我的偏好生成个性化的内容	
	算法知识	我知道 AI 生成系统会更倾向于生成被广泛使用或喜爱的内容	K. Cotter ^[60]
		我知道 AI 生成系统在生成内容时会参考我所在的地理位置	
		我知道 AI 生成的内容往往是经过不断优化的	
	算法评估	我会根据 AI 生成系统生成内容的准确性或质量，判断该系统是否满足我的需求	C. Ehret ^[61] D. Meyerend ^[62]
		我会评估 AI 生成的内容是否包含不同的观点、风格或形式	
		我会关注 AI 生成系统在生成内容时是否存在偏向性	
	算法应对	我会定期有意识地调整 AI 生成系统的输入或提示词，使生成的内容更加多样化，而不仅限于符合我喜好的内容	X. Z. Xie ^[64]
		我会经常有意识地调整 AI 生成系统的输入或行为，以避免系统完全掌握我的偏好	
		我会经常有意识地调整 AI 生成系统的输入或设置，以获取更多我之前没有接触过的内容	
	算法创造	在使用 AI 生成系统时，我能够展现我的表现力和创造力	E. Cherry ^[65]
		在使用 AI 生成系统时，我能够探索不同的想法、选项、设计或结果	
		我很乐意定期地使用 AI 生成系统	
	感知信息质量	我识别到 AI 生成系统是否提供了我所需要的信息	H. L. Lu ^[26] 张宁 ^[25] T. Zhou ^[28]
		我识别到 AI 生成的内容是否全面、详细且丰富	
		我识别到 AI 生成的内容是否准确可靠	
	感知功能质量	我感受到我与 AI 生成系统的交互与真人类似	T. Zhou ^[28] J. J. Zhang ^[27] X. Yang ^[29]
		我感受到 AI 生成系统给予我情绪价值，满足我的情感需求	
		我感受到 AI 生成系统对我的提问响应迅速且高效	
	感知 AI 道德	我识别到 AI 生成内容中是否存在偏见或歧视	D. Shin ^[10]
		我注意到 AI 生成系统是否提供了与算法相关的所有必要信息	
		我感知到 AI 生成系统能否对其输出结果负责	
系统式处理	系统式处理	我识别到 AI 生成系统是否清晰地呈现其输出依据	Y. Y. Gao ^[66]
		在使用 AI 生成系统时，我会花费精力去评估信息的质量	
		在使用 AI 生成系统时，我会思考信息与我拥有的知识之间的关系	
	启发式处理	在使用 AI 生成系统时，我会思考信息与我的需求是否匹配	
		在使用 AI 生成系统时，我不会花费精力去评估信息的质量	
		在使用 AI 生成系统时，当我收到有用的信息后，便会停止获取其他相关信息	
	感知可信度	在使用 AI 生成系统时，我会毫不犹豫地采纳信息	S. Lim ^[53]
		我认为 AI 生成的内容是准确的	
		我认为 AI 生成的内容是可信的	
		我认为 AI 生成的内容在使用中是值得信赖的	

3.2 数据收集

本研究首先开展了小规模的预调研，以验证问卷设计的科学性和题项的有效性，综合预调研分析结果，问卷具备良好的信效度，所有题项均符合保留标准。在正式调研阶段，通过“问卷星”平台发放问卷。最终共收集问卷 458 份。为保证样本数据的质量，研

究设置了严格的筛选标准，若作答时间过短（少于 2 分钟），或在筛选题项“最近 12 个月内是否使用过 AI 生成系统”中选择“没有使用过”，问卷将被视为无效并予以剔除。经过筛选，本次调研最终获得有效问卷 396 份，有效回收率为 86.46%。样本描述性统计如表 4 所示：

表4 样本描述性统计
Table 4 Sample descriptive statistics

对比项	类别	人数 / 个	比例 / %
性别	男	197	49.7
	女	199	50.3
年龄 / 岁	18 以下	8	2.0
	18—29	228	57.6
	30—39	82	20.7
	40—49	56	14.1
	50—59	10	2.5
	60 及以上	12	3.0
学历 / 学位	高中及以下	8	2.0
	大专	95	24.0
	本科	144	36.4
	硕士	118	29.8
	博士	31	7.8

3.3 算法素养对 AIGC 感知可信度影响的理论模型验证

3.3.1 信效度检验

本研究使用 SPSS 27.0 和 Amos 进行信度与效度检验。针对信度检验,见表 5 结果显示,各变量的 Cronbach' s Alpha 系数和 CR 值均超过 0.7,表明量表具有良好的内部一致性。

在构念效度检验方面,本研究将算法素养设定为二阶潜变量,为验证其作为高阶潜变量的合理性,各一阶维度的标准化因子载荷均超过 0.6, AVE 值均大于 0.5,且二阶潜变量的 AVE 亦满足要求,表明算法素养的五个一阶维度能够共同载荷到更高阶的潜变量。进一步对模型中的 7 个变量进行验证性因子分析,由表 5 所示,所有测量项的标准化因子载荷和 AVE 值均达标准;表 6 表明,各变量的 AVE 值平方根均大于其与其他变量的相关系数,表明量表具有较好的聚合效度和区分效度。

3.3.2 拟合度检验

拟合度检验用于评估理论模型与实际数据之间的匹配程度,确保模型的有效性。由表 7 可见,各项拟合指数均达到理想水平,模型拟合度良好。

3.3.3 假设检验

本研究采用 Amos 检验潜变量间的路径关系,以验证研究假设。模型的拟合度检验结果如表 8 所示,所有检验指标均达到可接受标准。理论模型的路径系数及假设检验结果如表 8 和图 3 所示,除假设 H7c 外,其余假设均通过检验。

3.3.4 中介效应检验

本研究采用 Bootsrp 方法对中介效应进行检验。在 95% 置信水平下,若偏差校正后的间接效应置信

表5 算法素养二阶模型信效度检验
Table 5 Reliability and validity test of the second-order algorithmic literacy model

变量	维度	标准化因子载荷	P	Cronbach' s Alpha 系数	CR	AVE
算法素养	算法意识	0.790	***	0.837	0.838	0.633
		0.772	***			
		0.823	***			
	算法知识	0.795	***	0.837	0.837	0.631
		0.777	***			
		0.811	***			
	算法评估	0.797	***	0.837	0.838	0.632
		0.798	***			
		0.790	***			
	算法应对	0.840	***	0.839	0.839	0.636
		0.738	***			
		0.811	***			
	算法创造	0.795	***	0.844	0.844	0.643
		0.787	***			
		0.823	***			
算法素养	算法意识	0.749	***		0.856	0.543
		0.725	***			
		0.776	***			
	算法评估	0.717	***			
		0.716	***			
		0.716	***			
	算法创造	0.781	***	0.809	0.809	0.586
		0.757	***			
		0.758	***			
	感知信息质量	0.751	***	0.766	0.766	0.523
		0.733	***			
		0.683	***			
	感知功能质量	0.780	***	0.861	0.861	0.608
		0.738	***			
		0.815	***			
	感知 AI 道德	0.783	***			
		0.771	***			
		0.773	***			
	系统式处理	0.750	***	0.808	0.809	0.585
		0.791	***			
		0.769	***			
	启发式处理	0.818	***	0.835	0.835	0.629
		0.791	***			
		0.769	***			
	感知可信度	0.697	***	0.788	0.788	0.554
		0.767	***			
		0.766	***			

注:***表示 $P < 0.001$

区间不包含 0,则判定该中介效应显著。检验结果如表 9 所示,6 条假设路径的间接效应置信区间均未包含 0,意味着中介变量在自变量与因变量之间发挥了显著的传递作用,假设 H9a, H9b, H9d, H9e, H9g, H9h 因此获得支持。然而,感知 AI 道德对启发式处理的路径影响不显著,致使假设 H9c, H9f, H9i 所对应的中介效应未能成立。

表 6 算法素养二阶模型区分效度检验
Table 6 Discriminant validity test of the second-order algorithmic literacy model

变量	算法素养	感知信息质量	感知功能质量	感知 AI 道德	系统式处理	启发式处理	感知可信度
算法素养	0.737						
感知信息质量	0.433	0.766					
感知功能质量	-0.393	-0.238	0.723				
感知 AI 道德	0.351	0.210	-0.368	0.780			
系统式处理	0.389	0.245	-0.178	0.205	0.765		
启发式处理	0.206	0.184	0.248	-0.073	0.093	0.793	
感知可信度	0.357	0.297	-0.222	0.190	0.272	0.270	0.744

注：下划线标注是 AVE 平方根

表 7 算法素养二阶模型拟合度检验
Table 7 Fit test of the second-order algorithmic literacy model

检验指标	c ² /DF	RMSEA	CFI	TLI	IFI	GFI	AGFI	PGFI
指标数值	1.055	0.012	0.995	0.995	0.995	0.928	0.915	0.781
拟合标准	1 < NC < 3	< 0.08	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.5

表 8 算法素养二阶模型假设检验结果
Table 8 Hypothesis test of the second-order algorithmic literacy model

假设	路径	标准化路径系数	S.E. 值	C.R. 值	P 值	检验结果
H6a	算法素养 → 感知信息质量	0.459	0.087	6.701	***	通过
H6b	算法素养 → 感知功能质量	-0.402	0.084	-5.820	***	通过
H6c	算法素养 → 感知 AI 道德	0.378	0.085	5.863	***	通过
H7a	感知信息质量 → 系统式处理	0.289	0.064	4.584	***	通过
H7b	感知功能质量 → 启发式处理	0.210	0.071	3.279	**	通过
H7c	感知 AI 道德 → 启发式处理	0.014	0.061	0.235	0.814	不通过
H8a	系统式处理 → 感知可信度	0.269	0.053	4.241	***	通过
H8b	启发式处理 → 感知可信度	0.240	0.049	3.902	***	通过

c²/df=1.253, RMSEA=0.025, CFI=0.978, TLI=0.976, IFI=0.978, GFI=0.914, AGFI=0.901, PGFI=0.790
注：*** 表示 P<0.001；** 表示 P<0.01

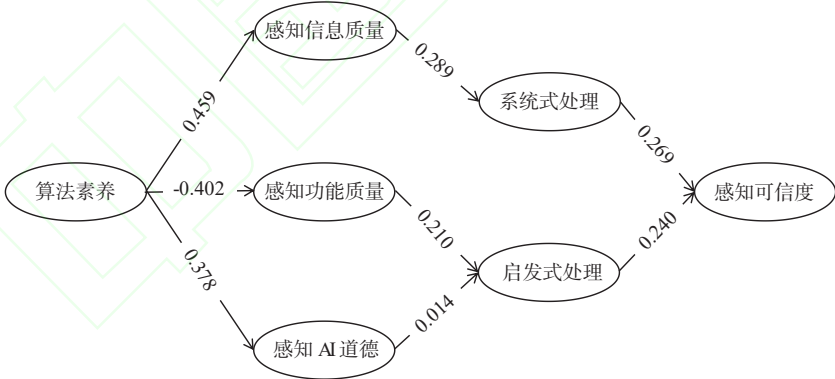


图 3 算法素养二阶模型路径系数示意
Figure 3 Path coefficient of the second-order algorithmic literacy model

表 9 中介效应检验结果
Table 9 Mediation effect test

假设	路径	SE 值	P 值	Bias-Corrected 95% CI		Percentile 95% CI	
				下限	上限	下限	上限
H9a	算法素养 → 感知信息质量 → 系统式处理	0.170	***	0.082	0.288	0.081	0.285
H9b	算法素养 → 感知功能质量 → 启发式处理	-0.114	**	-0.198	-0.046	-0.194	-0.041
H9d	感知信息质量 → 系统式处理 → AIGC 感知可信度	0.066	***	0.028	0.125	0.025	0.120
H9e	感知功能质量 → 启发式处理 → AIGC 感知可信度	0.045	**	0.016	0.091	0.014	0.085
H9g	算法素养 → 感知信息质量 → 系统式处理 → AIGC 感知可信度	0.038	***	0.015	0.080	0.014	0.076
H9h	算法素养 → 感知功能质量 → 启发式处理 → AIGC 感知可信度	-0.022	***	-0.044	-0.009	-0.041	-0.007

注：*** 表示 P<0.001；** 表示 P<0.01

3.3.5 调节效应检验

本研究以性别和学历为分组变量进行多群组分析,在学历分组中,为避免部分组别样本量过小对估计结果造成偏误,将原有类别合并为“大专及以下”“本科”与“硕士及以上”三个组别。调节效应分析结果分别如表 10 与表 11 所示。分

析结果显示,在分别构建因子载荷约束模型与结构路径约束模型后,其与无约束基线模型之间的拟合差异均未达到统计学显著性水平。这表明,不同性别与学历群体在测量模型层面具有一致性,且模型关键路径系数在不同组别间未呈现显著差异。

表 10 性别的调节效应检验结果
Table 10 Moderation effect test for gender

模型	χ^2	DF	χ^2/df	GFI	CFI	TLI	RMSEA	$\Delta \chi^2 (\Delta df)$	P
M _{男性}	595.783	514	1.159	0.851	0.971	0.968	0.028		
M _{女性}	583.749	514	1.136	0.861	0.977	0.975	0.026		
M ₁ Unconstrained	1 179.533	1 028	1.147	0.856	0.974	0.972	0.019		
M ₂ Measurement weights	1 196.257	1 051	1.138	0.854	0.975	0.973	0.019	16.724(23)	0.823
M ₃ Structural weights	1 212.043	1 063	1.140	0.853	0.974	0.973	0.019	15.786(12)	0.201

表 11 学历的调节效应检验结果
Table 11 Moderation effect test for education

模型	χ^2	DF	χ^2/df	GFI	CFI	TLI	RMSEA	$\Delta \chi^2 (\Delta df)$	P
M _{大专及以下}	626.335	514	1.219	0.756	0.924	0.917	0.046		
M _{本科}	589.596	514	1.147	0.822	0.965	0.961	0.032		
M _{硕士及以上}	624.856	514	1.216	0.819	0.953	0.948	0.038		
M ₁ Unconstrained	1 841.218	1 542	1.194	0.803	0.950	0.945	0.022		
M ₂ Measurement weights	1 883.931	1 588	1.186	0.798	0.950	0.947	0.022	42.714(46)	0.611
M ₃ Structural weights	1 891.858	1 596	1.185	0.798	0.950	0.948	0.022	7.927(8)	0.441

综上,调节效应检验结果表明,本研究构建的理论模型在性别与学历分组中均具有良好的跨组不变性,模型结构与路径关系具有较高的普适性与稳健性,假设 H10a 与 H10b 未获得支持。

3.4 算法素养各维度对 AIGC 感知可信度影响的理论模型验证

3.4.1 信效度检验

在 3.3.1 节中已经对包含算法素养的五个一阶维度在内的 11 个变量进行了信度检验,结果表明量表具有良好的信度。为验证算法素养各维度对 AIGC 感知可信度的影响,进一步进行验证性因子分析,表 12 显示所有变量的标准化因子载荷均大于 0.6, AVE 值均超过 0.5;由表 13 可见,相关系数的绝对值均小于所对应 AVE 的平方根,表明量表具有较好的聚合效度和区分效度。

3.4.2 拟合度检验

由表 14 可见,各项拟合指数均达到理想水平,模型拟合度良好。

3.4.3 假设检验

模型各项拟合指数均达到理想标准,路径系数及假设检验结果详如表 15 和图 4。尽管对算法素养的结构进行了调整,但核心路径关系仍然保持稳健。

为避免冗余,下文不再重复分析算法素养各维度对 AIGC 感知可信度的影响路径。假设检验结果显示,除 H1b、H3b 及 H4a 外,其余假设均通过检验。

4 讨论与启示 /Conclusion and implication

4.1 结果讨论

本研究通过整合启发—系统式模型与计算机即社会行动者理论,实证检验了算法素养的五个维度通过双路径影响 AIGC 感知可信度的复杂机制,为传统模型的延伸提供了新的应用背景,丰富了模型的解释力,研究结果证实了“系统式”与“启发式”双路径并存,但作用方向相反。

(1) 系统式路径的验证证实了算法素养通过提升感知信息质量驱动理性信任的建立。本研究验证了“算法素养→感知信息质量→系统式处理→感知可信度”这一系统式路径。与 T. Zhou^[28]、D. Shin^[48] 和 E. H. Jung^[51] 等学者的研究结论相呼应,其研究结论强调了算法素养在促进理性评估中的积极作用,而本研究则细化了算法素养的具体作用维度,发现“算法知识”“算法评估”与“算法创造”是驱动此路径的核心能力。这表明,超越泛化的素养概念,特定

表 12 算法素养一阶模型信效度检验
Table 12 Reliability and validity test of the first-order algorithmic literacy model

变量	维度	标准化因子载荷	P	CR	AVE	变量	维度	标准化因子载荷	P	CR	AVE
算法素养	算法意识	0.789	***	0.838	0.633	感知功能质量		0.752	***	0.766	0.523
		0.774	***					0.731	***		
		0.823	***					0.684	***		
	算法知识	0.795	***	0.837	0.631	感知 AI 道德		0.781	***	0.861	0.608
		0.778	***					0.738	***		
		0.810	***					0.818	***		
	算法评估	0.798	***	0.838	0.633	系统式处理		0.780	***	0.809	0.585
		0.799	***					0.773	***		
		0.789	***					0.771	***		
	算法应对	0.840	***	0.839	0.636	启发式处理		0.750	***	0.835	0.629
		0.740	***					0.790	***		
		0.809	***					0.770	***		
	算法创造	0.798	***	0.844	0.643	感知可信度		0.818	***	0.788	0.554
		0.788	***					0.696	***		
		0.820	***					0.771	***		
感知信息质量		0.783	***	0.809	0.586			0.763	***		
		0.757	***								
		0.756	***								

注：*** 表示 P<0.001

表 13 算法素养一阶模型区分效度检验
Table 13 Discriminant validity test of the first-order algorithmic literacy model

变量	算法意识	算法知识	算法评估	算法应对	算法创造	感知信息 质量	感知功能 质量	感知 AI 道德	系统式 处理	启发式 处理	感知可信度
算法意识	<u>0.796</u>										
算法知识	0.526	<u>0.794</u>									
算法评估	0.632	0.559	<u>0.796</u>								
算法应对	0.527	0.532	0.533	<u>0.797</u>							
算法创造	0.519	0.494	0.530	0.568	<u>0.802</u>						
感知信息质量	0.292	0.334	0.362	0.252	0.351	<u>0.766</u>					
感知功能质量	-0.351	-0.304	-0.272	-0.267	-0.256	-0.238	<u>0.723</u>				
感知 AI 道德	0.188	0.312	0.204	0.328	0.285	0.209	-0.368	<u>0.780</u>			
系统式处理	0.295	0.267	0.321	0.291	0.252	0.244	-0.177	0.206	<u>0.765</u>		
启发式处理	0.127	0.170	0.199	0.074	0.184	0.184	0.248	-0.073	0.093	<u>0.793</u>	
感知可信度	0.253	0.315	0.263	0.183	0.303	0.297	-0.222	0.190	0.272	0.271	<u>0.744</u>

注：下划线标注是 AVE 平方根

表 14 算法素养一阶模型拟合度检验
Table 14 Fit test of the first-order algorithmic literacy model

检验指标	c ² /DF	RMSEA	CFI	TLI	IFI	GFI	AGFI	PGFI
指标数值	1.039	0.010	0.997	0.996	0.997	0.933	0.915	0.740
拟合标准	1 < NC < 3	< 0.08	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.5

表 15 算法素养一阶模型假设检验结果
Table 15 Hypothesis test of the first-order algorithmic literacy model

假设	路径	标准化路径系数	S.E. 值	C.R. 值	P 值	检验结果
H1a	算法意识 → 感知功能质量	-0.248	0.069	-3.284	**	通过
H1b	算法意识 → 感知 AI 道德	-0.029	0.084	-0.339	0.734	不通过
H2a	算法知识 → 感知信息质量	0.163	0.076	2.037	*	通过
H2b	算法知识 → 感知功能质量	-0.177	0.068	-2.362	*	通过
H2c	算法知识 → 感知 AI 道德	0.227	0.080	2.840	**	通过
H3a	算法评估 → 感知信息质量	0.201	0.078	2.456	*	通过
H3b	算法评估 → 感知 AI 道德	-0.028	0.087	-0.316	0.752	不通过
H4a	算法应对 → 感知信息质量	-0.034	0.072	-0.416	0.678	不通过
H4b	算法应对 → 感知 AI 道德	0.241	0.073	3.097	**	通过
H5a	算法创造 → 感知信息质量	0.194	0.077	2.407	*	通过

c²/df=1.249, RMSEA=0.025, CFI=0.978, TLI=0.976, IFI=0.979, GFI=0.917, AGFI=0.901, PGFI=0.773

注：*** 表示 P<0.001；** 表示 P<0.01；* 表示 P<0.05

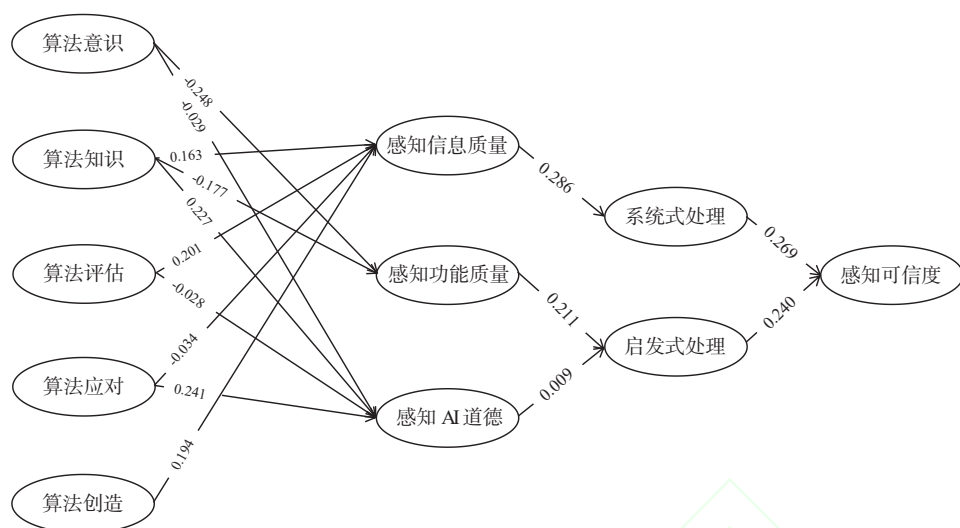


图 4 算法素养一阶模型路径系数示意

Figure 4 Path coefficient of the first-order algorithmic literacy model

的批判性认知与创新性技能才是用户穿透 AIGC 表层语义、进行深度信息验证的关键。此发现将 HSM 模型在 AIGC 情境中进行了成功的应用与细化，揭示了理性信任建立的微观基础。

(2) 启发式路径的抑制效应揭示了算法素养对拟人化功能的“祛魅”作用。研究发现，高算法素养会通过降低“感知功能质量”来抑制“启发式处理”，这与早期 CASA 范式下大量研究观察到拟人化普遍提升用户好感与信任的结论形成了显著对比^[23-24]。这一“抑制效应”并未否定 CASA 理论，而是揭示了其重要的边界条件：当用户具备足够的算法知识并形成批判性的算法意识时，他们能有效“祛魅”AI 的社会性外表，洞察其背后的算法本质。这在 H. Chen^[35]、M. Dehnert^[67] 和 S. Lim^[53] 等的基础上，进一步揭示了算法素养的抑制性影响遵循从认知到情感（算法素养→感知功能质量→启发式处理→感知可信度）的完整中介路径，明确了其作为一种独立的影响机制在本研究框架中的重要角色。

(3) 未通过假设阐明了道德感知的复杂性及技术认知与伦理认知间的潜在鸿沟。“感知 AI 道德→启发式处理”路径不成立是本研究的一个重要发现。这与 D. Shin^[47] 等学者将伦理线索视为简易启发式的观点相悖。可能的原因是：本研究所测量的“感知 AI 道德”涉及公平、问责等复杂原则，其评估必需调动系统式认知资源，这与启发式处理所需的“低投入、快决策”模式本质相悖。这一发现挑战了将伦理特征简单化为直觉性的信任线索，强调了 AI 道德的高阶认知属性。

“算法应对”对“感知信息质量”影响不显著，

部分修正了 L. Zhang^[40] 等研究对操作型能力作用的乐观预期，表明脱离深度认知的单纯操作技能，难以直接提升内容质量判断。同样，“算法意识”与“算法评估”对“感知 AI 道德”影响不显著，与 D. M. Obreja^[33] 和 L. Dogruel^[38] 的结论不尽相同，这提示我们，理解性认知与伦理性认知之间存在需要主动桥接的鸿沟，二者并非自然贯通。

调节变量性别与学历并未表现出显著的调节效应，表明算法素养对 AIGC 感知可信度的基础影响机制在不同性别和学历群体中表现得相对稳定。

4.2 理论意义

本研究通过理论整合与机制深化，突破了现有研究多为单一视角或维度的局限，主要理论贡献体现在以下三个方面：

(1) 构建一个整合性的双路径理论框架。通过融合 HSM 与 CASA，构建了一个更具张力的双路径分析框架。该框架不仅解释了用户如何通过理性分析建立对 AIGC 的信任，同时也有力地阐明用户为何会因批判性认知而削弱或拒绝信任，为理解人智交互中信任的动态性与内在矛盾提供了理论解释。

(2) 揭示了算法素养影响用户信任的“双刃剑”效应。实证结果揭示了算法素养并非单一的信任“促进剂”，它同时扮演着“理性赋能器”与“情感过滤器”的双重角色：一方面驱动深度分析以夯实信任基础，另一方面则通过“祛魅”系统的社会线索来抑制情感依赖。这一发现突破了将算法素养影响简单线性化的传统视角，深化并细化了对算法素养社会效用复杂性的认知。

(3) 厘清了关键理论边界，并指明了新的理论

生长点。研究发现,复杂的道德感知无法经由启发式路径影响信任,理解性认知与伦理性认知之间存在鸿沟,这些发现有助于厘清现有理论的边界,将讨论从“是否影响”推进至更深层次的“在何种条件下、以何种方式影响”,为未来的理论创新指明了方向。

4.3 实践启示

为构建 AI 生成系统与用户之间更稳定、和谐的关系,本研究提出以下建议:

(1) 对于 AI 生成系统的设计,应致力于优化生成信息的质量与可靠性,采用高质量数据进行训练与验证,并建立事实核查与推理追溯机制,从源头保障内容客观准确。同时,应避免功能设计的过度拟人化与复杂性,在系统性能与交互简洁性之间取得平衡,将用户信任建立在坚实的信息质量与功能透明度之上。

(2) 对于算法素养的用户教育与社会培育,应构建多层次的算法素养教育体系。对普通用户,侧重普及算法原理与信息鉴别能力;对技术型用户,则应加强 AI 伦理教育与批判性思维训练。此外,可推动“评估——创造”融合的培育路径,引导用户通过事实核查、参与算法设计等实践,深化对 AIGC 的理解,逐步形成理性、自主的可信度判断能力。

4.4 局限与展望

本研究旨在初步探讨多维算法素养通过启发—系统式模型(HSM)双路径机制对 AIGC 感知可信度的影响。为此,在构建理论模型时,研究聚焦于已有充分理论支持或能够最直接体现主效应路径的假设关系。然而,针对算法素养各维度与 AIGC 感知可信度之间可能存在的其他潜在关系,本研究并未纳入假设检验框架。在未来的研究中,可以进一步探索这些复杂的作用路径,为算法素养与 AIGC 感知可信度之间关系的揭示提供更为全面的视角。本研究的样本结构特征表现为年轻用户占比较高(40 岁以下用户 80.3%)。此特征在捕捉技术早期采纳者的感知模式方面具有独特价值,但同时也界定了本研究结论的效用边界。随着生成式 AI 技术的社会渗透率持续提升,后续研究可纳入更广泛的年龄群体,以检验并厘清年龄变量在 AIGC 感知可信度形成路径中的潜在调节效应,从而验证当前模型的普适性。

参考文献/References:

[1] 吴丹,孙国焯.生成式智能搜索结果可信度研究[J].中国图书馆学报,2023,49(6): 51-67. (WU D, SUN G Y. The credibility of the results of generative intelligent search[J]. Journal of library

science in China, 2023, 49(6): 51-67.)

- [2] CASTELO N, BOS M W, LEHMANN D R. Task-Dependent algorithm aversion[J]. Journal of marketing research, 2019, 56(5): 809-825.
- [3] GHAZALI E, MUTUM D S, LUN N K. Expectations and beyond: the nexus of AI instrumentality and brand credibility in voice assistant retention using extended expectation-confirmation model[J]. Journal of consumer behaviour, 2024, 23(2): 655-675.
- [4] 姜婷婷,许艳闰,傅诗婷,等.人智交互体验研究:为人本人工智能发展注入新动力[J].图书情报知识,2022,39(4): 43-55. (JANG T T, XU Y R, FU S T, et al. Human-AI interaction experience research: accelerating the development of human-centered AI[J]. Documentation, information & knowledge, 2022, 39(4): 43-55.)
- [5] 赵杨,张佳怡.基于具身智能的人智交互体验研究:理论、应用与展望[J].情报理论与实践,2025,48(3): 52-62, 72. (ZHAO Y, ZHANG J Y. Research on the human-intelligence interactive experience based on embodied intelligence: theory, application and prospect[J]. Information studies: theory & application, 2025, 48(3): 52-62, 72.)
- [6] 宋士杰,赵宇翔,朱庆华.从 ELIZA 到 ChatGPT:人智交互体验中的 AI 生成内容(AIGC)可信度评价[J].情报资料工作,2023,44(4): 35-42. (SONG S J, ZHAO Y X, ZHU Q H. From ELIZA to ChatGPT: AI-Generated content(AIGC) credibility evaluation in human-intelligent interactive experience[J]. Information and documentation services, 2023, 44(4): 35-42.)
- [7] CHIANG T H C, LIAO C S, WANG W C. Impact of artificial intelligence news source credibility identification system on effectiveness of media literacy education[J]. Sustainability, 2022, 14(8): 4830.
- [8] KRESIN S, KREMER K, BÜSSING A G. Students' credibility criteria for evaluating scientific information: The case of climate change on social media[J]. Science education, 2024, 108(3): 762-791.
- [9] 倪子涵,苏俊斌.算法新闻感知可信度及其影响因素研究[J].新闻爱好者,2023(12): 42-46. (NI Z H, SU J B. Investigating the perceived credibility of algorithmic news and its determinants[J]. Journalism lover, 2023(12): 42-46.)
- [10] SHIN D, RASUL A, FOTIADIS A. Why am I seeing this? Deconstructing algorithm literacy through the lens of users[J]. Internet research, 2022, 32(4): 1214-1234.
- [11] DOGRUEL L. What is algorithm literacy? A conceptualization and challenges regarding its empirical measurement[J]. Algorithms and communication, 2021, 9: 67-93.
- [12] RIDLEY M, PAWLICK-POTTS D. Algorithmic literacy and the role for libraries[J]. Information technology and libraries, 2021, 40(2): 12963.

- [13] 邓胜利, 王浩伟, 夏苏迪. 算法素养的多维分级评价体系研究[J]. 现代情报, 2024, 44(3): 3-11. (DENG S L, WANG H W, XIA S D. Research on multidimensional hierarchical algorithm literacy evaluation[J]. Journal of modern information, 2024, 44(3): 3-11.)
- [14] LIN S. The credibility of news content generated by DeepSeek: analysis of comparative experiments under different genres[J]. International Journal of Asian social science research, 2025, 2(2): 24-31.
- [15] KOENIG A. The algorithms know me and I know them: using student journals to uncover algorithmic literacy awareness[J]. Computers and composition, 2020, 58: 102611.
- [16] SHIN D. How do people judge the credibility of algorithmic sources?[J]. AI & Society, 2022, 37(1): 81-96.
- [17] DUAN J Y, XU Y, VANSWOL L M. Influence of self-concept clarity on advice seeking and utilisation[J]. Asian journal of social psychology, 2020, 24(4): 435-444.
- [18] JIN, J, WANG, A L, WANG C C. How do consumers perceive and process online overall vs. Individual text-based reviews? Behavioral and eye-tracking evidence[J]. Information & management, 2023, 60(5): 103795.
- [19] 曹坡, 梁悦悦, 刘蕤. 信息疫情背景下公众的纠正类健康信息采纳意愿研究——基于 SEM 与 fsQCA 方法[J]. 现代情报, 2022, 42(12): 83-95. (DENG P, LIANG Y Y, LIU R. Exploring the cognitive factors of corrective health information adoption intention in infodemic using SEM and fsQCA[J]. Journal of modern information, 2022, 42(12): 83-95.)
- [20] LI M, LIANG J. Two-way deviation: the impact of the deviation of horizontal and vertical answers on knowledge adoption in virtual Q&A communities[J]. Library Hi Tech, 2025, 43(2/3): 664-692.
- [21] WANG Y, WANG K. Reward-oriented or task-oriented: how does information presentation format influence referral intentions in threshold social referral programs?[J]. Journal of electronic commerce research, 2025, 25(4): 323-347.
- [22] XU K, CHEN X B, HUANG L L. Deep mind in social responses to technologies: A new approach to explaining the Computers are Social Actors phenomena[J]. Computers in human behavior, 2022, 134: 107321.
- [23] LEE E J. Minding the source: toward an integrative theory of human-machine communication[J]. Human communication research, 2023, 50(2): 184-193.
- [24] HARESAMUDRAM K, TORRE I, BEHLING M, et al. Talking body: the effect of body and voice anthropomorphism on trust in agents[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2024, 11: 1456613.
- [25] 张宁, 陈江玲, 袁勤俭. 融合与分离之困: 算法异化下学术用户 AIGC 技术使用意愿研究[J]. 现代情报, 2025, 45(5): 34-48. (ZHANG N, CHEN J L, YUAN Q J. The dilemma of integration and separation: study on the willingness of academic users to use AIGC technology under the alienation of algorithms[J]. Journal of modern information, 2025, 45(5): 34-48.)
- [26] LU H L, HE L, YU H, et al. A study on teachers' willingness to use generative AI technology and its influencing factors: Based on an integrated model[J]. Sustainability, 2024, 16(16): 1456613.
- [27] ZHANG JJ, WANG Y W, RUAN Q, et al. Digital tourism interpretation content quality: a comparison between AI-generated content and professional-generated content[J]. Tourism management perspectives, 2024, 53: 101279.
- [28] ZHOU T, WU X Y. Examining generative AI user disclosure intention: an ELM perspective[J]. Universal access in the information society, 2025, 24(2): 1209-1220.
- [29] YANG X. The effects of AI service quality and AI function-customer ability fit on customer's overall co-creation experience[J]. Industrial management & Data systems, 2023, 123(6): 1717-1735.
- [30] SINGHAL A, NEVEDITSIN N, TANVEER H, et al. Toward fairness, accountability, transparency, and ethics in AI for social media and health care: scoping review[J]. Jmir medical informatics, 2024, 12: e50048.
- [31] BUCHER T. The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms[J]. Information, Communication & Society, 2017, 20 (1): 30-44.
- [32] 匡文波, 姜泽玮. 聊天机器人用户的算法想象与人机关系: 基于算法民间理论的进路[J]. 现代传播 (中国传媒大学学报), 2024, 46(9): 132-140. (KUANG W B, JIANG Z W. Users' algorithmic imaginations and human-machine relationships in chatbot interactions: an approach based on folk theories of algorithms[J]. Modern communication(Journal of Communication University of China), 2024, 46(9): 132-140.)
- [33] OBREJA D M. Bridging awareness and resistance: Using algorithmic knowledge against controversial content[J]. Big data & society, 2024, 11(4): 20539517241296046.
- [34] CHUNG M J. What's in the black box? How algorithmic knowledge promotes corrective and restrictive actions to counter misinformation in the USA, the UK, South Korea and Mexico[J]. Internet research, 2023, 33(5): 1971-1989.
- [35] CHEN H, WANG P P, HAO S K. AI in the spotlight: The impact of artificial intelligence disclosure on user engagement in short-form videos[J]. Computers in human behavior, 2024, 162: 108448.
- [36] ZHANG Y, CHEN H S. Can algorithm knowledge stop women from being targeted by algorithm bias? The new digital divide on Weibo[J]. Journal of broadcasting & electronic media, 2023, 67(3): 397-422.

- [37] 倪万, 郝春梅. 算法素养在用户参与平台虚假新闻治理中的价值与作用[J]. 中国出版, 2024(6): 3-9. (NI W, HAO C M. The value and role of algorithmic literacy in user participation in platform governance of misinformation[J]. China publishing journal, 2024 (6): 3-9.)
- [38] DOGRUEL L, MASUR P, JOECKEL S. Development and validation of an algorithm literacy scale for internet users[J]. Communication methods and measures, 2021, 16(2): 115-133.
- [39] LV X, CHEN Y, GUO W Q. Adolescents' algorithmic resistance to short video APP's recommendation: the dual mediating role of resistance willingness and resistance intention[J]. Frontiers in psychology, 2022, 13: 859597.
- [40] ZHANG L, BI W J, ZHANG N, et al. Coping with homogeneous information flow in recommend systems: Algorithmic resistance and avoidance[J]. International journal of human-computer interaction, 2023, 40(22): 6899-6912.
- [41] LOW B, EHRET C, HAGH A. Algorithmic imaginings and critical digital literacy on #BookTok[J]. New media & Society, 2025, 27(4): 2336-2353.
- [42] KREFT J, BOGUSZEWICZ-KREFT M, FYDRYCH M. Pride and prejudice. Journalistic identity negotiation versus the automation of content[J]. Journalism practice, 2025, 19(8): 1659-1682.
- [43] TAEIHAGH A. Governance of generative AI[J]. Policy and society, 2025, 44(1): 1-22.
- [44] SHI S, GONG Y H, GURSOY D. Antecedents of trust and adoption intention toward artificially intelligent recommendation systems in travel planning: a heuristic-systematic model[J]. Journal of travel research, 2021, 60(8): 1714-1734.
- [45] 张放, 徐子涵. 如何感知 AI 对话者: 无实体对话式社交机器人拟人化对其印象形成效果影响机制的实验研究[J]. 新闻界, 2024(5): 46-57, 96. (ZHANG F, XU Z H. How to perceive AI communicators: experimental research on the influence of anthropomorphism on the effects of impression formation of bodiless conversational social robots[J]. Journalism and mass communication, 2024 (5): 46-57, 96.)
- [46] 周敏, 王希贤. 中国话语和中国叙事体系的社会化媒体信息可信度提升路径探析——基于 MAIN 模型的思考[J]. 新闻大学, 2022(10): 62-71, 121. (ZHOU M, WANG X X. The path to enhancing the credibility of social media information within a system of Chinese discourses and Chinese narratives: a view from the MAIN model[J]. Journalism research, 2022(10): 62-71, 121.)
- [47] SHIN D, AL-IMANMY, S, HWANG Y. Cross-cultural differences in information processing of chatbot journalism: chatbot news service as a cultural artifact[J]. Cross cultural & Strategic management, 2022, 29(3): 618-638.
- [48] SHIN D, JITKAJORNWANICH K, LIM J S, et al. Debiasing misinformation: how do people diagnose health recommendations from AI?[J]. Online information review, 2024, 48(5): 1025-1044.
- [49] ZHANG T, QIN Y, LI Q. Trusted artificial intelligence: Technique requirements and best practices[C]//2021 International Conference on Cyberworlds (CW). IEEE, 2021: 303-306.
- [50] SON J, LEE J, OH O, et al. Using a heuristic-systematic model to assess the twitter user profile's impact on disaster tweet credibility[J]. International journal of information management, 2020, 54: 102176.
- [51] JUNG E H, WALSH-CHILDERS K, KIM H S. Factors influencing the perceived credibility of diet-nutrition information web sites[J]. Computers in human behavior, 2016, 58: 37-47.
- [52] LUCASSEN T, NOORDZIJ M L, SCHRAAGEN J M C. Reference blindness: the influence of references on trust in Wikipedia[EB/OL]. [2025-11-10]. https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5506131/lucassen_11_reference_640800.pdf.
- [53] LIM S. College students' credibility judgments and heuristics concerning wikipedia[J]. Information processing & management, 2013, 49(2): 405-419.
- [54] SNIJDERS C, CONIJN R, FOUW E D, et al. Humans and algorithms detecting fake news: effects of individual and contextual confidence on trust in algorithmic advice[J]. International journal of human-computer interaction, 2023, 39(7): 1483-1494.
- [55] 成旻昱, 潘爱民, 沈波澜. 受教育年限、阶层认同与幸福感——来自委托——代理理论和 CGSS 的证据[J]. 科学决策, 2023(7): 117-132. (CHENG M M, PAN A M, SHEN B L. Years of education, class identity and happiness: evidence from the principal-agent theory and CGSS[J]. Scientific decision making, 2023(7): 117-132.)
- [56] EHRET C. Critical literacies in algorithmic cultures[J]. Literacy, 2024, 58(2): 157-166.
- [57] LOGG J M, MINSON J A, MOORE D A. Algorithm appreciation: people prefer algorithmic to human judgment[J]. Organizational behavior and human decision processes, 2019, 151: 90-103.
- [58] THI P V, IBRAHIM A. Influencer credibility and authenticity in the fight against misinformation[J]. Feedback international journal of communication, 2025, 2(3): 205-215.
- [59] ZAROUALI B, BOERMAN, S C, DEVREESE C H. Is this recommended by an algorithm? The development and validation of the algorithmic media content awareness scale (AMCA-scale) [J]. Telematics and informatics, 2021, 62: 101607.
- [60] COTTER K, REISDORF B. Algorithmic knowledge gaps: a new dimension of (digital) inequality[J]. International journal of communication, 2020, 14: 745-765.

- [61] EHRET C. Critical literacies in algorithmic cultures[J]. *Literacy*, 2024, 58(2): 157-166.
- [62] MEYEREND D. The algorithm knows I'm Black: from users to subjects[J]. *Media culture& Society*, 2022, 45(3): 629-645.
- [63] MEAD G, NEVES B B. Contested delegation: Understanding critical public responses to algorithmic decision-making in the UK and Australia[J]. *Sociological review*, 2023, 71(3): 601-623.
- [64] XIE X Z, DU Y, BAI Q Y. Why do people resist algorithms? From the perspective of short video usage motivations[J]. *Frontiers in psychology*, 2022, 13: 941640.
- [65] CHERRY E, LATULIPE C. Quantifying the creativity support of digital tools through the creativity support index[J]. *ACM transactions on computer-human interaction*, 2014, 21(4): 1-25.
- [66] GAO Y Y, GONG L Y, LIU H, et al. Research on the influencing factors of users' information processing in online health communities based on heuristic-systematic model[J]. *Frontiers in psychology*, 2022, 13: 966033.
- [67] DEHNERT M, MONGEAU P A. Persuasion in the age of artificial intelligence (AI): theories and complications of AI-based persuasion[J]. *Human communication research*, 2022, 48(3): 386-403.

作者贡献说明 /Author contributions:

刘佳: 提出论文选题, 指导论文研究思路及论文修改;
李佳忆: 撰写及修订论文, 数据整理与分析;
李贺: 指导论文研究思路及提出修改意见。

The Impact of Algorithm Literacy on the Perceived Credibility of AIGC in Human-AI Interaction Experiences*

Liu Jia¹ Li Jiayi² Li He¹

¹ School of Business and Management, Jilin University, Changchun 130012

² Changchun Library, Changchun 130021

Abstract: [Purpose/Significance] With the rapid proliferation of AIGC technologies, disparities in users' comprehension and application abilities have become increasingly pronounced, exacerbating the digital divide. This not only undermines user experience but also affects trust in and acceptance of AIGC technologies. Investigating the relationship between users' algorithmic literacy and the perceived credibility of AIGC is crucial for optimizing human-AI interaction experiences and reshaping trust mechanisms. **[Method/Process]** Based on the Heuristic-Systematic Model and the Computers as Social Actors (CASA) theory, this study incorporates social attributes such as anthropomorphic expression and empathetic perception to move beyond traditional unidimensional design approaches. It adopts an algorithmic literacy framework covering five dimensions: algorithm knowledge, awareness, evaluation, coping, and creation. It develops a theoretical model to examine its impact on the perceived credibility of AIGC, and employs structural equation modeling for empirical analysis. **[Result/Conclusion]** The findings indicate that algorithmic literacy enhances users' perceived information quality, thereby promoting systematic information processing and significantly increasing perceived credibility. Conversely, it suppresses heuristic processing by diminishing perceived functional quality, consequently exerting a negative impact on perceived credibility. User characteristics such as gender and educational background do not significantly moderate these paths. Algorithm knowledge, evaluation, and creation positively influence perceived information quality; algorithm awareness and knowledge negatively affect perceived functional quality; while algorithm knowledge and coping positively influence perceived AI ethics.

Keywords: algorithmic literacy perceived credibility AIGC human-AI interaction experience

*This work is supported by the National Social Science Fund of China project titled "Research on the Formation, Measurement, and Cultivation of Public Algorithmic Literacy in the Age of Intelligent Media" (Grant No. 23BTQ087).

Author(s): Liu Jia, Professor, PhD, Doctoral Supervisor, Corresponding Author, E-mail: 95292766@qq.com; Li Jiayi, Assistant Librarian; Li He, Professor, PhD, Doctoral Supervisor.

Received: 2025-07-17 Revised: 2025-10-21 Pages: 2025-2137